



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Nicholas Benaya - 5024241050

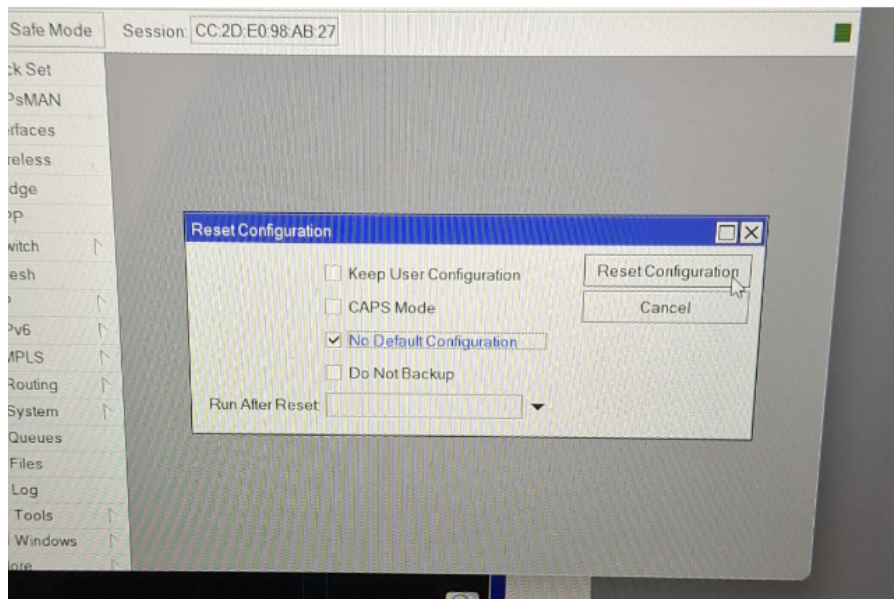
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu konfigurasi Wireless Point-to-Point (PtP) dan Wireless Point-to-Multipoint (PTMP) menggunakan router MikroTik melalui aplikasi Winbox.

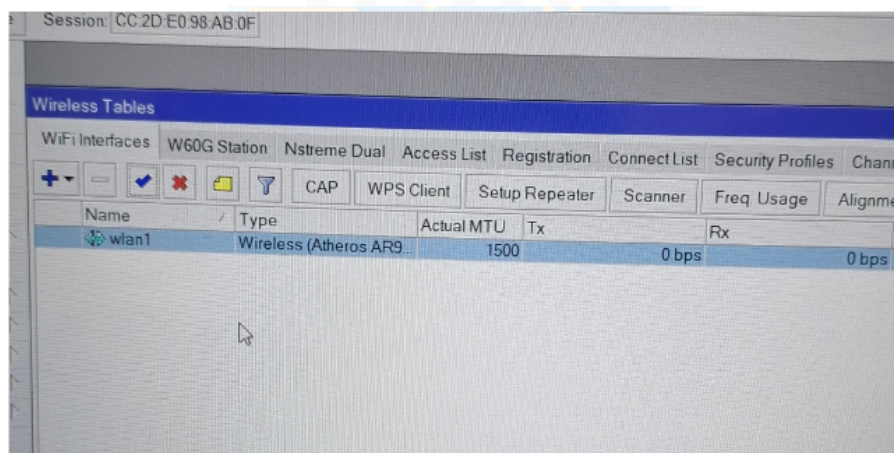
Praktikum 1: Wireless Point-to-Point

1. **Reset Router dan Login:** Kedua router (Router A dan B) di-reset dengan opsi *No Default Configuration*. Setelah itu, dilakukan login melalui Winbox menggunakan MAC Address tanpa password.



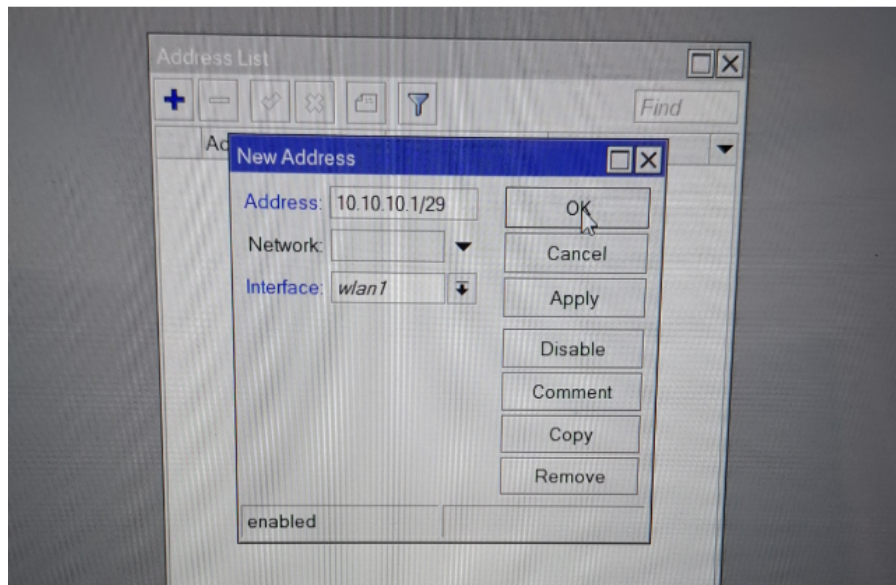
Gambar 1: Reset Router dan Login Winbox

2. **Aktivasi dan Konfigurasi WLAN:** Interface `wlan1` diaktifkan pada kedua router. Router A diatur dengan mode bridge (SSID: PointToPoint_Kelompok01), sedangkan Router B diatur sebagai station dan dikoneksikan ke SSID Router A melalui fitur *Scan*.

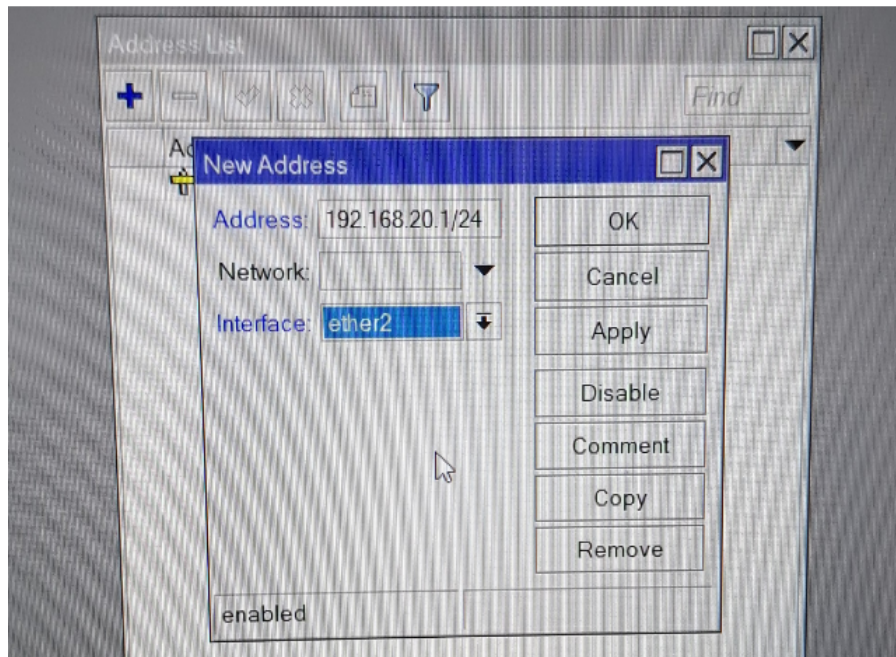


Gambar 2: Aktivasi

3. **Konfigurasi IP Address:** IP address ditambahkan pada `wlan1` untuk jalur komunikasi antar-router (Router A: 10.10.10.1/29, Router B: 10.10.10.2/29). Selanjutnya, IP address juga ditambahkan pada `ether2` untuk jaringan lokal (Router A: 192.168.20.1/24, Router B: 192.168.30.1/24).

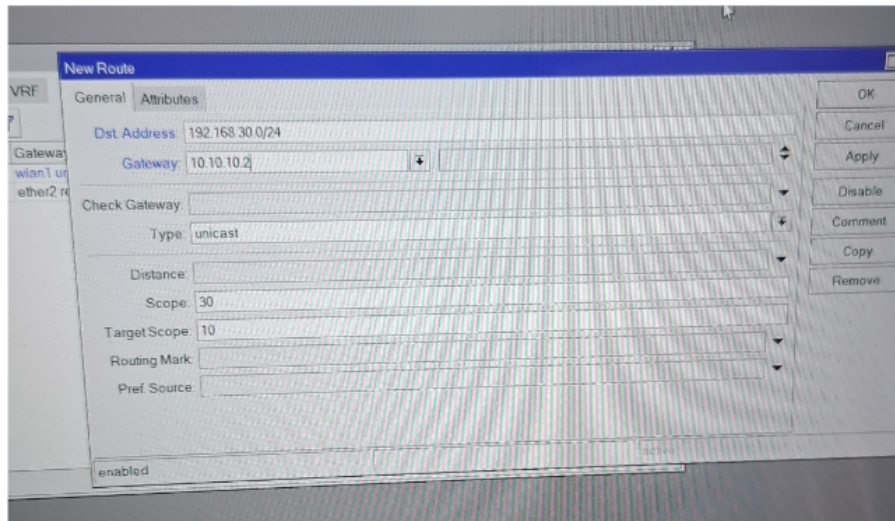


Gambar 3: Konfigurasi IP Address wlan1

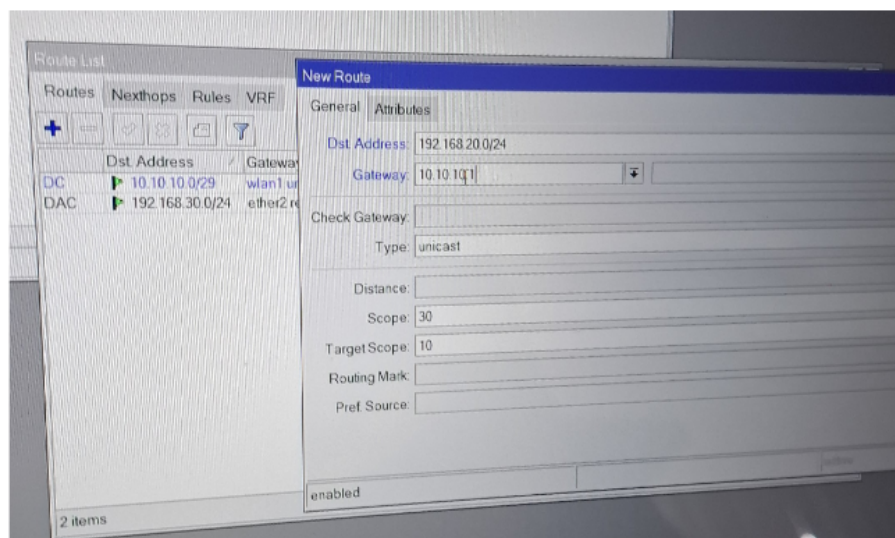


Gambar 4: Konfigurasi IP Address ether2

4. **Routing Statis:** Konfigurasi *static route* ditambahkan agar jaringan lokal di bawah Router A dan Router B dapat saling berkomunikasi.



Gambar 5: Penambahan Routing Statis Router A



Gambar 6: Penambahan Routing Statis Router B

5. **Pengujian:** IP address statis diatur pada laptop di masing-masing sisi, kemudian dilakukan pengujian koneksi menggunakan perintah `ping` melalui Command Prompt.

```

Terminal <1>

[Tab]          Completes the command/word. If the input is ambiguous,
                a second [Tab] gives possible options

/              Move up to base level
..            Move up one level
/command      Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2

  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.10.10.2                             56  64 6ms
1 10.10.10.2                             56  64 10ms
2 10.10.10.2                             56  64 0ms
3 10.10.10.2                             56  64 1ms
4 10.10.10.2                             56  64 5ms
5 10.10.10.2                             56  64 3ms
6 10.10.10.2                             56  64 0ms
7 10.10.10.2                             56  64 2ms
8 10.10.10.2                             56  64 0ms
9 10.10.10.2                             56  64 1ms
10 10.10.10.2                            56  64 0ms
11 10.10.10.2                            56  64 3ms
12 10.10.10.2                            56  64 0ms
13 10.10.10.2                            56  64 4ms

```

Gambar 7: Pengujian Koneksi Ping Awal Router A

```

Terminal <1>

[?]           Gives the list of available commands
command [?]   Gives help on the command and list of arguments

[Tab]        Completes the command/word. If the input is ambiguous,
              a second [Tab] gives possible options

/            Move up to base level
..          Move up one level
/command    Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1

  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.10.10.1                             56  64 3ms
1 10.10.10.1                             56  64 3ms
2 10.10.10.1                             56  64 0ms
3 10.10.10.1                             56  64 6ms
4 10.10.10.1                             56  64 1ms
5 10.10.10.1                             56  64 2ms
6 10.10.10.1                             56  64 11ms
7 10.10.10.1                             56  64 5ms
8 10.10.10.1                             56  64 1ms
9 10.10.10.1                             56  64 1ms

```

Gambar 8: Pengujian Koneksi Ping Awal Router B

6. Konfigurasi IP Address Statis di Laptop

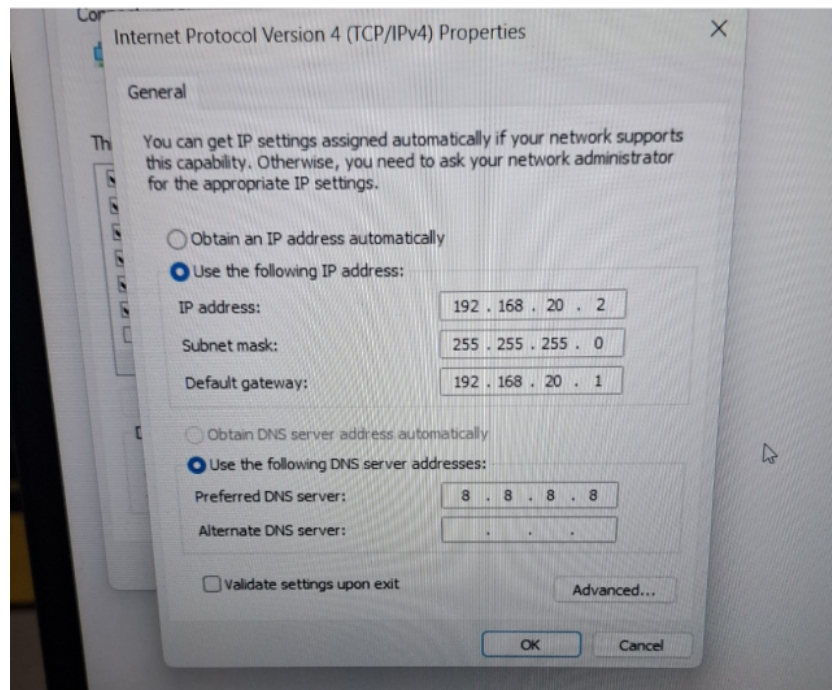
- Atur alamat IP pada laptop yang terhubung ke Router A dan Router B.
- Di Windows, buka *Control Panel* → *Network and Sharing Center* → *Change adapter settings*.
- Klik kanan pada interface jaringan (Ethernet) yang tersambung, pilih *Properties*.
- Pilih *Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)* dan klik *Properties*.
- Pilih *Use the following IP address*, dan atur sebagai berikut:

- Laptop yang terhubung ke Router A:**

IP Address : 192.168.20.2
 Subnet Mask : 255.255.255.0
 Default Gateway : 192.168.20.1 (IP Router A)
 DNS Server : 8.8.8.8

- **Laptop yang terhubung ke Router B:**

IP Address : 192.168.30.2
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.30.1 (IP Router B)
DNS Server : 8.8.8.8

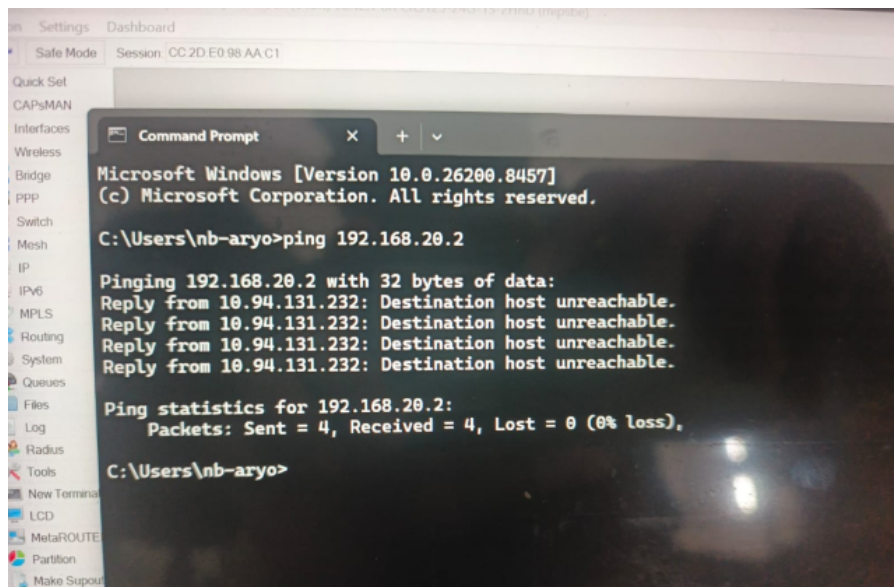


Gambar 9: Konfigurasi IP Address Statis pada Laptop

Uji Koneksi Antar Laptop (PING Test)

- (a) Buka *Command Prompt* (CMD) pada laptop masing-masing.
- (b) Dari Laptop 1 (Router A), lakukan *ping* ke Laptop 2 (Router B) dengan menjalankan perintah berikut:

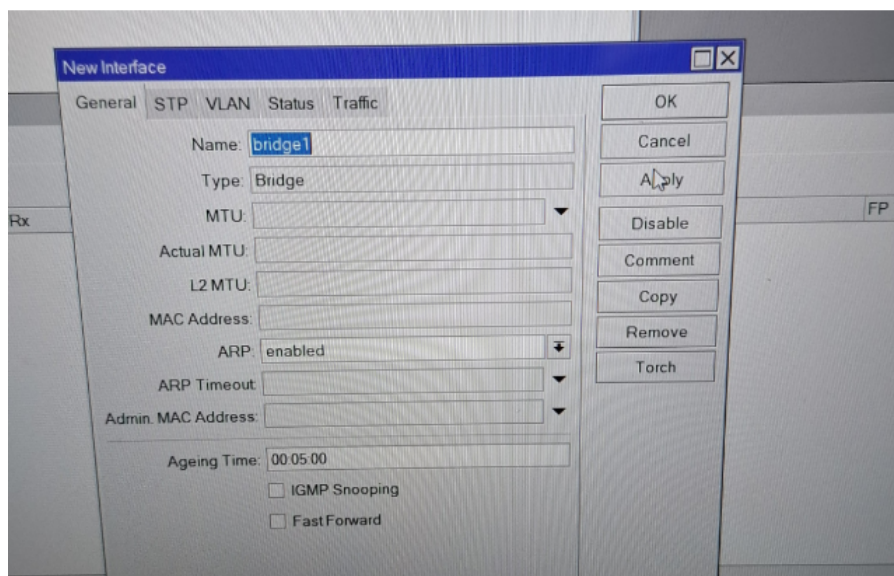
```
ping 192.168.30.2
```

Gambar 10: Hasil Uji Koneksi (PING Test) Antar Laptop (UNREACHABLE = BAD CONFIG, REQUEST TIME-OUT = GOOD CONFIG, BAD HARDWARE)

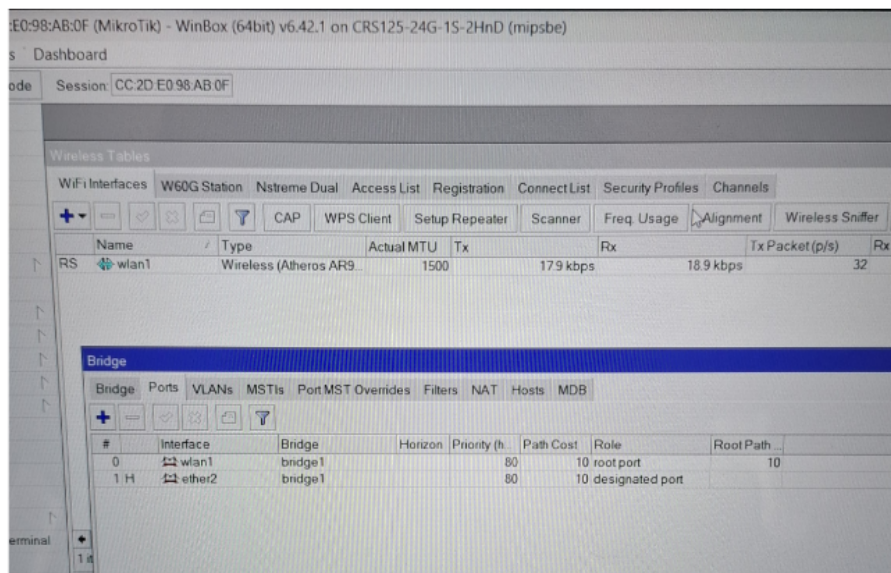
Praktikum 2: Wireless Point-to-Multipoint

1. **Konfigurasi Mode Wireless:** Router A diatur menjadi mode ap bridge (SSID: PTMP_Kelompok01), sedangkan Router B diatur menjadi station bridge dan dihubungkan ke Router A.



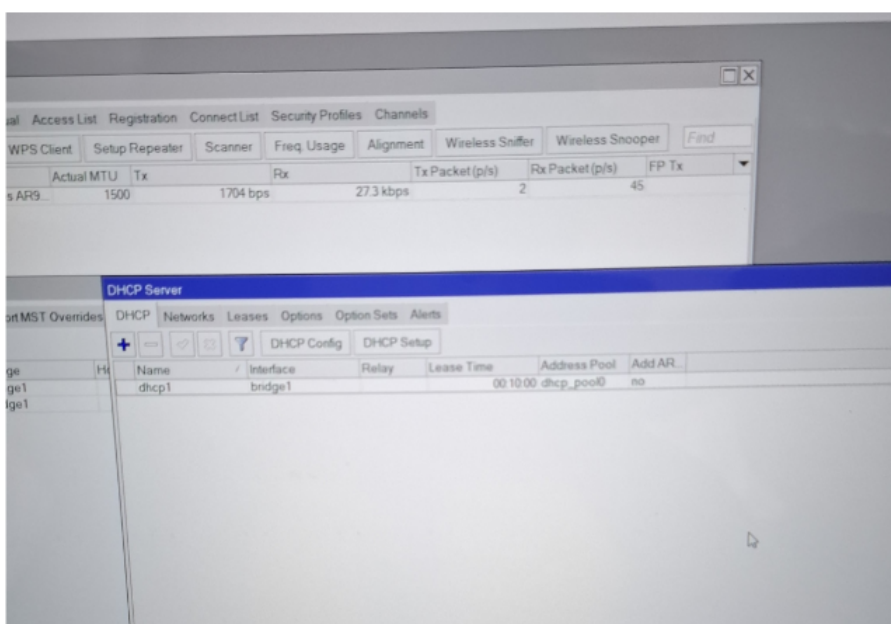
Gambar 11: Konfigurasi Mode AP Bridge dan Station Bridge

2. **Konfigurasi Interface Bridge:** Pada kedua router, dibuat sebuah interface *bridge* (misal: bridge1 di Router A dan bridge-client di Router B). Port wlan1 dan ether2 dimasukkan ke dalam bridge tersebut.



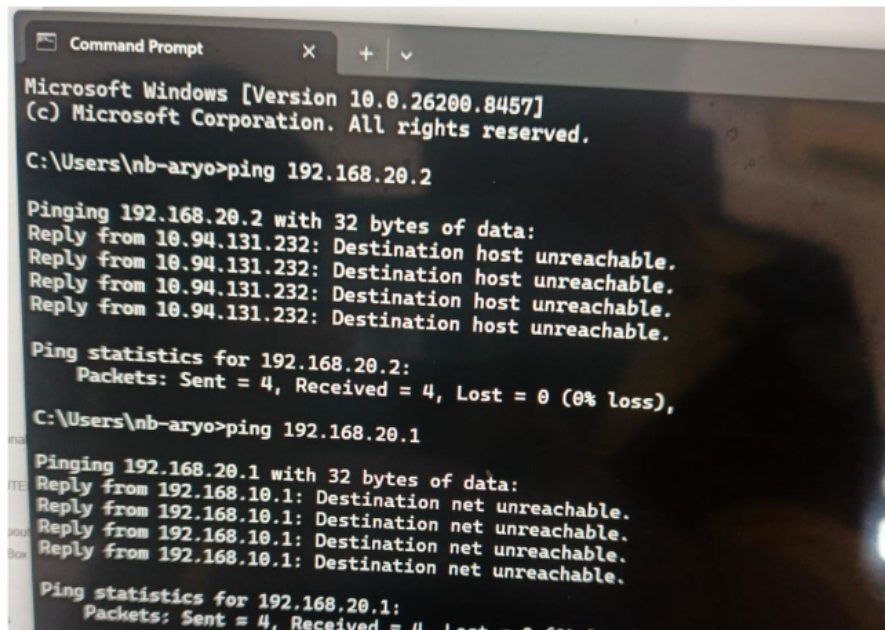
Gambar 12: Pembuatan Interface Bridge dan Penambahan Port

- 3. Setup DHCP:** IP Address diatur pada interface bridge Router A, dilanjutkan dengan pembuatan *DHCP Server*. Pada Router B, disiapkan *DHCP Client* pada interface bridge agar otomatis mendapatkan IP dari Router A.



Gambar 13: Konfigurasi DHCP Server dan DHCP Client

- 4. Pengujian Jaringan:** Pengaturan IP di laptop diubah menjadi *Obtain an IP address automatically* (DHCP). Setelah mendapatkan IP dalam satu subnet, koneksi diverifikasi menggunakan ping.



```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\nb-aryo>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.94.131.232: Destination host unreachable.
Reply from 10.94.131.232: Destination host unreachable.
Reply from 10.94.131.232: Destination host unreachable.
Reply from 10.94.131.232: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\nb-aryo>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

Gambar 14: Verifikasi IP DHCP dan Pengujian Ping PTMP

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, terdapat perbedaan mendasar antara skenario routing pada Point-to-Point dan skenario bridging pada Point-to-Multipoint.

Pada **Praktikum 1 (Point-to-Point)**, dua router bertindak sebagai jembatan untuk dua jaringan lokal yang berbeda segmen (192.168.20.0/24 dan 192.168.30.0/24). Koneksi nirkabel berfungsi sebagai jalur WAN/transit. Oleh karena itu, diperlukan konfigurasi *routing statis* agar paket data mengetahui jalur (gateway) menuju segmen jaringan di seberangnya. Keberhasilan perintah *ping* membuktikan bahwa tabel routing telah bekerja dengan baik meneruskan paket Layer 3.

Pada **Praktikum 2 (Point-to-Multipoint)**, digunakan konsep Layer 2 (Bridging). Mode *ap bridge* dan *station bridge* memungkinkan interface wireless dan ethernet digabungkan ke dalam satu antarmuka virtual (*bridge*). Hal ini menyatukan *broadcast domain*, sehingga Router B dan klien di bawahnya seolah-olah berada dalam satu kabel switch yang sama dengan Router A. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya proses distribusi IP oleh DHCP Server di Router A yang berhasil diterima oleh DHCP Client di Router B beserta laptop yang terhubung ke jaringan lokal Router B. Skenario ini menyebabkan tidak diperlukannya routing tambahan karena semua klien berada di segmen IP yang sama.

3 Hasil Tugas Modul

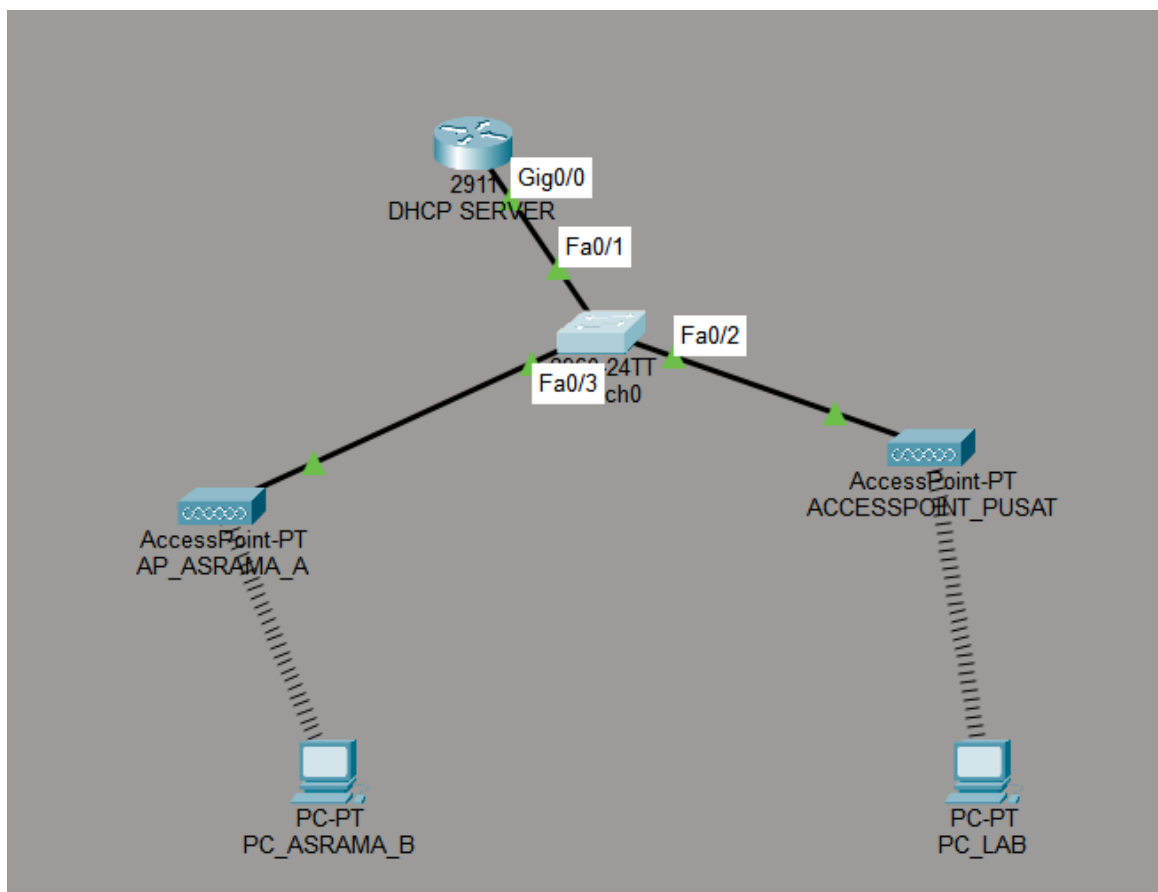
Tugas modul ini mensyaratkan simulasi jaringan nirkabel antara tiga gedung (Pusat, Lab, dan Asrama) menggunakan topologi Point-to-Multipoint (PTMP) dan tambahan Point-to-Point (PtP) khusus di Gedung Asrama.

Berdasarkan konsep *Bridging* (Layer 2) pada Praktikum 2, seluruh gedung beroperasi pada **satu subnet yang sama**. Jaringan nirkabel berfungsi sebagai "kabel virtual" transparan yang menyatukan *broadcast domain*, sehingga IP address didistribusikan secara terpusat melalui DHCP Server di Gedung Pusat.

3.1 1. Topologi Jaringan

Mengingat limitasi pada simulator Cisco Packet Tracer di mana perangkat Access Point (AP) tidak dapat diatur sebagai *Wireless Client Bridge* ke AP lainnya, topologi logis dirancang dengan merepresentasikan gedung penerima menggunakan perangkat *wireless end-device* (PC/Laptop). Berikut adalah detail pembagiannya:

- **Gedung Pusat (Sentral PTMP):** Bertindak sebagai pusat jaringan. Terdapat sebuah Router (sebagai Gateway dan DHCP Server) yang terhubung ke sebuah Access Point Utama. AP ini memancarkan SSID Pusat_PTMP dengan radius cakupan ke Gedung Lab dan Gedung Asrama Blok A.
- **Gedung Lab (Klien PTMP 1):** Berada di lokasi terpisah. Memiliki perangkat PC/Laptop dengan *Wireless NIC* yang terhubung langsung sebagai stasiun (*client*) ke SSID Pusat_PTMP.
- **Gedung Asrama - Blok A (Klien PTMP 2 & Sentral PtP):** Berfungsi ganda. Pertama, PC di Blok A terhubung ke SSID Pusat_PTMP sebagai penerima jaringan utama. Kedua, untuk mendistribusikan jaringan ke Blok B, ditempatkan Access Point tambahan di Blok A (berbeda *channel* frekuensi untuk menghindari interferensi) yang memancarkan SSID khusus, misalnya Asrama_PtP.
- **Gedung Asrama - Blok B (Klien PtP):** Berada di lokasi yang terpisah dari Blok A. Menggunakan PC/Laptop dengan *Wireless NIC* yang hanya menembak SSID Asrama_PtP dari Blok A, mensimulasikan jembatan nirkabel satu arah (Point-to-Point).

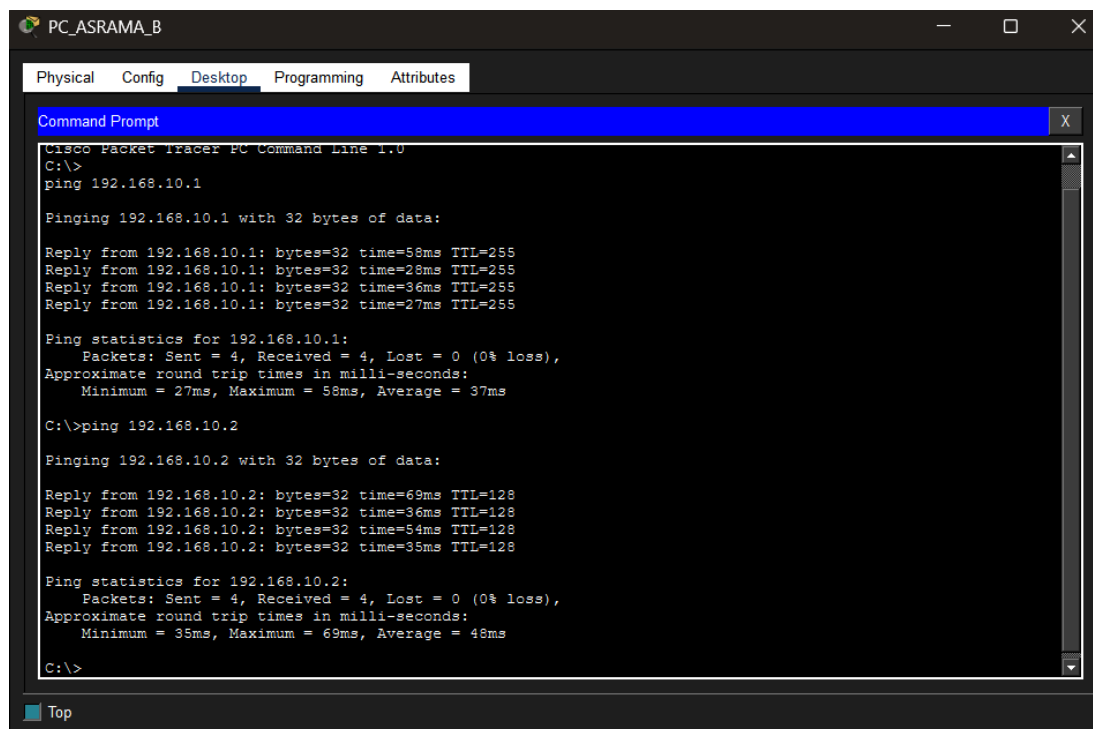


Gambar 15: Topologi Logis Jaringan Tiga Gedung (PTMP dan PtP) pada Cisco Packet Tracer

3.2 2. Pengujian Jaringan (Testing)

Untuk memastikan bahwa konsep *Bridge* berhasil menyatukan seluruh gedung dalam satu subnet dan jaringan PtP/PTMP berfungsi dengan baik, dilakukan pengujian menggunakan perintah *ping*.

1. **Verifikasi DHCP:** Memastikan PC di Gedung Lab, Gedung Asrama Blok A, dan Gedung Asrama Blok B mendapatkan IP address secara otomatis yang berada dalam satu segmen jaringan (satu subnet) dari Router di Gedung Pusat.
2. **Ping dari Gedung Lab ke Pusat:** Pengujian *ping* dari Command Prompt PC Lab menuju IP Gateway (Router Gedung Pusat). Status *Reply* menandakan koneksi PTMP berhasil.
3. **Ping dari Asrama Blok B ke Pusat:** Pengujian *ping* dari PC di Blok B menuju IP Gateway di Gedung Pusat. Keberhasilan pengujian ini membuktikan bahwa rantai koneksi nirkabel—mulai dari PtP (Blok B ke Blok A) hingga diteruskan via PTMP (Blok A ke Pusat)—telah terhubung secara *end-to-end*.



```
PC_ASRAMA_B
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=58ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=28ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=36ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=27ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 27ms, Maximum = 58ms, Average = 37ms

C:\>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=69ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=36ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=54ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=35ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 35ms, Maximum = 69ms, Average = 48ms

C:\>
```

Gambar 16: Hasil Uji Koneksi (Ping Test) dari Asrama Blok B menuju Gedung Lab

4 Kesimpulan

Dari praktikum dan penugasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jaringan nirkabel (wireless) menawarkan fleksibilitas dan mobilitas tinggi dibandingkan jaringan berkabel, meskipun memerlukan perhatian khusus terhadap stabilitas sinyal dan konfigurasi mode antarmuka.
2. Mode **Point-to-Point (PtP)** ideal digunakan untuk menghubungkan dua titik yang berjauhan secara spesifik (seperti jembatan nirkabel antar gedung/blok).

3. Mode **Point-to-Multipoint (PTMP)** sangat efektif sebagai titik pusat (Access Point) yang melayani banyak klien (Station) secara bersamaan, sangat cocok untuk distribusi utama dari Gedung Pusat.
4. Penggunaan *Bridge* pada router memungkinkan integrasi interface nirkabel dan kabel ke dalam satu *broadcast domain* yang sama, sehingga mempermudah distribusi IP melalui DHCP secara terpusat tanpa memerlukan routing statis yang kompleks.